

Packet Tracer - Use Ping y Traceroute para probar la conectividad de red

Tabla de asignación de direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP / Prefijo		Puerta de enlace predeterminada
R1	G0/0	2001:db 8:1:1: :1/64		N/A
	G0/1	10.10.1.97	255.255.255.224	N/A
	S0/0/1	10.10.1.6	255.255.255.252	N/A
		2001:db8:1:2::2/64		
		fe80::1		
R2	S0/0/0	10.10.1.5	255.255.255.252	N/A
		2001:db8:1:2::1/64		
	S0/0/1	10.10.1.9	255.255.255.252	N/A
		2001:db8:1:3::1/64		
		fe80::2		
R3	G0/0	2001:db8:1:4::1/64		N/A
	G0/1	10.10.1.17	255.255.255.240	N/A
	S0/0/1	10.10.1.10	255.255.255.252	N/A
		2001:db8:1:3::2/64		
		fe80::3		
PC1	NIC	10.10.1.98	255.255.255.224	10.10.1.97
PC2	NIC	2001:DB8:1:1::2		FE80::1
PC3	NIC	10.10.1.18	255.255.255.240	10.10.1.17
PC4	NIC	2001:DB8:1:4::2		FE80::2

Objetivos

Parte 1: Pruebe y restaure la conectividad IPv4

Parte 2: Pruebe y restaure la conectividad IPv6

Escenario

En esta actividad, hay problemas de conectividad. Además de reunir y registrar información acerca de la red, localizará los problemas e implementará soluciones razonables para restaurar la conectividad.

Nota: La contraseña de EXEC del usuario es **cisco**. La contraseña de EXEC privilegiado es **class**.

Instrucciones

Parte 1: Pruebe y restaure la conectividad IPv4

Paso 1: Utilice los comandos ipconfig y ping para verificar la conectividad

- Haga clic en **PC1** y abra el **símbolo del sistema**.
- Introduzca el comando **ipconfig /all** para obtener la información de IPv4. Complete la **tabla de direccionamiento** con la dirección IPv4, la máscara de subred y el gateway predeterminado.
- Haga clic en **PC3** y abra el **símbolo del sistema**.
- Introduzca el comando **ipconfig /all** para obtener la información de IPv4. Complete la **tabla de direccionamiento** con la dirección IPv4, la máscara de subred y el gateway predeterminado.
- Utilice el comando **ping** para probar la conectividad entre **PC1** y **PC3**. El ping debe fallar.

Paso 2: Localice el origen de la falla de conectividad

- En la **PC1**, introduzca el comando necesario para rastrear la ruta a la **PC3**.

¿Cuál es la última dirección IPv4 a la que se llegó correctamente?

10.10.1.17 que es la IP de la puerta de enlace de ese PC

- El rastreo finaliza después de 30 intentos. Presione **Ctrl+C** para detener el rastreo antes de los 30 intentos.
- En la **PC3**, introduzca el comando necesario para rastrear la ruta a la **PC1**.

¿Cuál es la última dirección IPv4 a la que se llegó correctamente?

10.10.1.17

- Presione **Ctrl+C** para detener el rastreo.
- Haga clic en **R1**. Presione **Enter** e inicie sesión en el router.
- Introduzca el comando **show ip interface brief** para obtener una lista de las interfaces y su estado. Hay dos direcciones IPv4 en el router. Una se debe haber registrado en el paso 2a.

¿Cuál es la otra?

10.10.1.6

- Introduzca el comando **show ip route** para obtener una lista de las redes a las que está conectado el router. Observe que hay dos redes conectadas a la interfaz **serial0/0/1**.

¿Cuáles son?

10.10.1.6/32, 10.10.1.4/30

```
R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C    10.10.1.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
L    10.10.1.6/32 is directly connected, Serial0/0/1
C    10.10.1.96/27 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    10.10.1.97/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

Escriba sus respuestas aquí.

- h. Repita los pasos 2e a 2g con el **R3** y registre tus respuestas.
- i. Haga clic en **R2**. Presione **ENTER** e inicie sesión en el router.
- j. Ingrese el comando **show ip interface brief** y registre sus direcciones.
- k. Ejecute más pruebas si eso permite visualizar el problema. Está disponible el modo de simulación.

Paso 3: Proponga una solución para resolver el problema

Compare sus respuestas del paso 2 con la documentación que tiene disponible para la red.

¿Cuál es el error?

La interfaz Serial 0/0/0 de R2 está configurada con la dirección IP incorrecta

¿Qué solución propondría para corregir el problema?

Pues configurando y cambiando a la direccion IP correcta en la interfaz Serial 0/0/0 de R2 (10.10.1.5)

```
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface serial /0/0/0
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#interfaz serial 0/0/0
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#interface serial 0/0/0
R2(config-if)#ip address 10.10.1.5 255.255.255.252
R2(config-if)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 10.10.1.6 (Serial0/0/0) is up: new adjacency

R2(config-if)#exit
R2(config)#exit
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2#write
Building configuration...
[OK]
```

Escriba sus respuestas aquí.

Paso 4: Implemente el plan

Implemente la solución que propuso en el paso 3b.

Paso 5: Verifique que la conectividad esté restaurada

- En la **PC1**, pruebe la conectividad a la **PC3**.
- En la **PC3**, pruebe la conectividad a la **PC1**.

¿Se solucionó el problema?

Si, efectivamente el problema se soluciono

```
C:\>ping 10.10.1.18

Pinging 10.10.1.18 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.1.18: bytes=32 time=22ms TTL=125
Reply from 10.10.1.18: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 10.10.1.18: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 10.10.1.18: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 10.10.1.18:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 22ms, Average = 7ms
```

Parte 2: Pruebe y restaure la conectividad IPv6

Paso 1: Utilice los comandos `ipv6config` y `ping` para verificar la conectividad

- Hag clic en **PC2** y abra el **símbolo del sistema**.
- Introduzca el comando `ipv6config /all` para obtener la información de IPv6. Complete la **tabla de direccionamiento** con la dirección IPv6, el prefijo de subred y el gateway predeterminado.
- Hag clic en **PC4** y abra el **símbolo del sistema**.
- Introduzca el comando `ipv6config /all` para obtener la información de IPv6. Complete la **tabla de direccionamiento** con la dirección IPv6, el prefijo de subred y el gateway predeterminado.
- Pruebe la conectividad entre la **PC2** y la **PC4**. El ping debe fallar.

Paso 2: Localice el origen de la falla de conectividad

- En la **PC2**, introduzca el comando necesario para rastrear la ruta a la **PC4**.

¿Cuál es la última dirección IPv6 a la que se llegó correctamente?

La última dirección **IPv6** en la que llegó correctamente es la 2001:DB8:1:3::2

```
C:\>tracert 2001:DB8:1:4::2

Tracing route to 2001:DB8:1:4::2 over a maximum of 30 hops:

 1  0 ms      0 ms      0 ms      2001:DB8:1:1::1
 2  0 ms      0 ms      0 ms      2001:DB8:1:2::1
 3  0 ms      0 ms      6 ms      2001:DB8:1:3::2
 4  *          *          *          Request timed out.
 5
Control-C
^C
```

- El rastreo finaliza después de 30 intentos. Presione **Ctrl+C** para detener el rastreo antes de los 30 intentos.
- En la **PC4**, introduzca el comando necesario para rastrear la ruta a la **PC2**.

¿Cuál es la última dirección IPv6 a la que se llegó correctamente?

No hay ninguna IPv6, hay algún problema.

```
C:\>tracert 2001:DB8:1:1::2

Tracing route to 2001:DB8:1:1::2 over a maximum of 30 hops:

  1  *          *          *          Request timed out.
  2  *          *          *          Request timed out.
  3  *          *          *          Request timed out.
  4  *          *          *          Request timed out.
  5  *          *          *          Request timed out.
  6  *          *          *          Request timed out.
  7  *          *          *          Request timed out.
  8  *          *          *          Request timed out.
  9  *          *          *          Request timed out.
 10 *          *          *          Request timed out.
 11
Control-C
^C
C:\>
```

- d. Presione **Ctrl+C** para detener el rastreo.
- e. Haga clic en **R3**. Presione **Enter** (Introducir) e inicie sesión en el router.
- f. Introduzca el comando **show ipv6 interface brief** para obtener una lista de las interfaces y su estado. Hay dos direcciones IPv6 en el router. Una debe coincidir con la dirección de gateway registrada en el paso 1d.

¿Hay alguna discrepancia?

Si, ahí hay un problema de configuración entre ambas redes

- g. Ejecute más pruebas si eso permite visualizar el problema. Está disponible el modo de simulación.

Paso 3: Proponga una solución para resolver el problema

Compare sus respuestas del paso 2 con la documentación que tiene disponible para la red.

¿Cuál es el error?

El error es que la PC4 está utilizando la configuración de puerta de enlace predeterminada incorrecta

¿Qué solución propondría para corregir el problema?

Configurar bien la dirección de puerta de enlace de PC4 con la correcta: FE80::3.

The screenshot shows the configuration window for PC4 in Packet Tracer. The window has two tabs: 'Desktop' and 'Programming'. The 'IP Configuration' tab is active and highlighted in blue. Below the tabs, there is a dropdown menu for 'Interface' set to 'FastEthernet0'. The 'IP Configuration' section has two radio buttons: 'DHCP' (unselected) and 'Static' (selected). Below these are fields for 'IPv4 Address', 'Subnet Mask', 'Default Gateway' (0.0.0.0), and 'DNS Server' (0.0.0.0). The 'IPv6 Configuration' section also has two radio buttons: 'Automatic' (unselected) and 'Static' (selected). Below these are fields for 'IPv6 Address' (2001:DB8:1:4::2 / 64), 'Link Local Address' (FE80::206:2AFF:FEBC:7CD4), 'Default Gateway' (FE80::3), and 'DNS Server'. The '802.1X' section has a checkbox for 'Use 802.1X Security' (unchecked), a dropdown for 'Authentication' set to 'MD5', and fields for 'Username' and 'Password'.

Paso 4: Implemente el plan

Implemente la solución que propuso en el paso 3b.

Paso 5: Verifique que la conectividad esté restaurada

- En la **PC2**, pruebe la conectividad a la **PC4**.
- En la **PC4**, pruebe la conectividad a la **PC2**.

¿Se solucionó el problema?

```
C:\>ping 2001:DB8:1:1::2

Pinging 2001:DB8:1:1::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1:1::2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:1::2: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:1::2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:1::2: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 2001:DB8:1:1::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 12ms, Average = 4ms
```

Si, el problema si se solucionó y se le puede hacer el ping correctamente